

Phân tích tác động của mức lương tối thiểu và trình độ học vấn đến tỷ lệ thất nghiệp tại các nước châu Á (2015–2024)

Lớp Kinh tế lượng-1-1-25(N04) – Nhóm 4

Trường Đại học Phenikaa
GVHD: TS. Nguyễn Đình Đạo

Năm học 2025–2026

Thành viên nhóm 4

- Nguyễn Hải An – 23010057
- Nguyễn Công Dậu – 23010863
- Tạ Công Hiếu – 23012020
- Mạch Quang Huy – 22010070
- Nguyễn Quang Huy – 23010454
- Lê Bảo Hưng – 23010090
- Nguyễn Văn Thái – 23010531
- Nguyễn Kim Trường – 23010012

Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu

- Thất nghiệp là thách thức kinh tế - xã hội lớn tại châu Á.
- Hai yếu tố được xem xét: **mức lương tối thiểu** và **số năm học tập trung bình**.
- Phạm vi: 43 quốc gia châu Á, giai đoạn 2015–2024.

Câu hỏi nghiên cứu

Mức lương tối thiểu và Số năm học tập có tác động như thế nào đến Tỷ lệ thất nghiệp ở các nước châu Á trong giai đoạn 2015–2024?

Mục tiêu

- Định lượng tác động của mức lương tối thiểu và trình độ học vấn đến thất nghiệp.
- Kiểm định ý nghĩa thống kê và kinh tế của các hệ số.
- Đề xuất hàm ý chính sách.

- **Tỷ lệ thất nghiệp:** World Bank (WDI, mô hình ILO).
- **Mức lương tối thiểu:** ILOSTAT, quy đổi PPP USD 2021.
- **Số năm học tập trung bình:** UNDP (HDI).

$$Unemp_{it} = \beta_0 + \beta_1 MinWage_{it} + \beta_2 Schooling_{it} + \varepsilon_{it}$$

- Biến phụ thuộc: **Tỷ lệ thất nghiệp** (Unemp, %).
- Biến độc lập: **MinWage** (USD PPP/tháng), **Schooling** (số năm học trung bình).
- Phương pháp ước lượng ban đầu: **OLS** trên dữ liệu bảng (pooled OLS).

Kết quả hồi quy chính

Thông số	Giá trị
Số quan sát (N)	309
Kiểm định F(2,306)	5.24
Xác suất F (Prob > F)	0.0058
Hệ số xác định (R^2)	0.0331
Hệ số xác định đã hiệu chỉnh (Adj R^2)	0.0268
Căn bậc hai Sai số Chuẩn (Root MSE)	4.599

Bảng 1: Các thông số tổng quát của mô hình hồi quy

Biến số	Hệ số	Giá trị thống kê t	P-value
Lương tối thiểu	-0.0016864	-2.47	0.014
Số năm học	0.2817589	2.89	0.004
Hằng số	4.504535	5.31	0.000

Bảng 2: Hệ số hồi quy tác động đến Tỷ lệ thất nghiệp

Kết quả hồi quy OLS – $N=309$, $R^2=0.0331$, $F=5.24$ ($p=0.0058$)

Kiểm định đa cộng tuyến

- Mục tiêu: kiểm tra mối tương quan tuyến tính giữa các biến độc lập.
- Sử dụng chỉ số **VIF (Variance Inflation Factor)**:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

- Quy tắc đánh giá:
 - $VIF < 5 \rightarrow$ không có đa cộng tuyến đáng kể.
 - $VIF > 10 \rightarrow$ đa cộng tuyến nghiêm trọng.

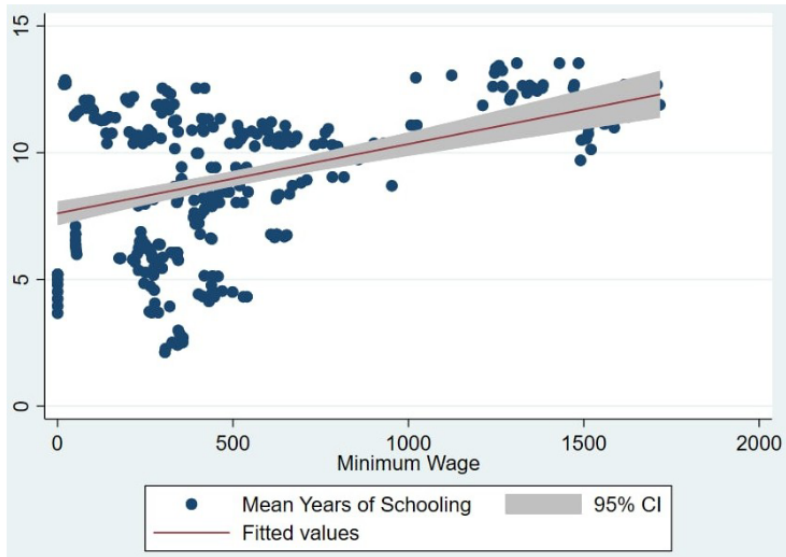
Kết quả kiểm định đa cộng tuyến

Biến	VIF	1/VIF
Số năm học	1.18	0.846790
Lương tối thiểu	1.18	0.846790
VIF trung bình	1.18	

Bảng 3: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến (VIF)

Cả hai biến có $VIF = 1.18 (< 5)$ Không có đa cộng tuyến giữa các biến độc lập.

Quan hệ giữa hai biến độc lập



Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Kiểm định White:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_n^2 \\ H_1 : \text{phương sai sai số thay đổi} \end{cases}$$

Kết quả:

Chỉ số	Giá trị	df	P-value
χ^2	26.44	5	0.0001

Kết luận: Bác bỏ $H_0 \rightarrow$ Mô hình có phương sai sai số thay đổi.

Hạn chế và Hướng nghiên cứu tương lai

- **Hạn chế:**

- Mô hình hiện chỉ xét hai yếu tố chính
- Mỗi quan hệ giữa giáo dục và việc làm có thể mang tính hai chiều

- **Hướng nghiên cứu tương lai:**

- Mở rộng mô hình với nhiều biến số hơn
- Phân tích sâu hơn theo bối cảnh từng quốc gia.

- **MinWage $\uparrow \rightarrow$ Unemployment $\downarrow$ nhẹ.**
- **Schooling $\uparrow \rightarrow$ Unemployment $\uparrow$ (nghịch lý giáo dục).**

- Tăng lương tối thiểu hợp lý, gắn với năng suất lao động.
- Cải cách giáo dục – tăng tính thực tiễn, kết nối doanh nghiệp.
- Khuyến khích giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Thanks for listening!